

Inferencias lógicas				Implicación y disyunción	ID	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$
Regla de inferencia	Clave	Premisas	Conclusión	Contrapositiva	Contra	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$
				Doble negación	DN	$\neg(\neg P) \equiv P$
Simplificación	Simp.	$P \wedge Q$	P, Q	De Morgan	DM	$\neg(P \wedge Q) \equiv (\neg P \vee \neg Q)$
Adjunción	Adj.	P, Q	$P \wedge Q$			$\neg(P \vee Q) \equiv (\neg P \wedge \neg Q)$
Adición	Adi.	P	$P \vee Q$	Commutatividad	Con.	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$
Modus Ponens	MP	$P, P \rightarrow Q$	Q			$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Modus Tollens	MT	$P \rightarrow Q, \neg Q$	$\neg P$	Asociatividad	Aso.	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R \equiv P \wedge Q \wedge R$
Silogismo disyuntivo	SD	$P \vee Q, \neg P$	Q			$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R \equiv P \vee Q \vee R$
Silogismo hipotético	SH	$P \rightarrow Q, Q \rightarrow R$	$P \rightarrow R$	Distributividad	Dis.	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$
Dilema constructivo	DC	$P \vee Q, P \rightarrow R, Q \rightarrow S$	$R \vee S$			$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Dilema destructivo	DD	$\neg R \vee \neg S, P \rightarrow R, Q \rightarrow S$	$\neg P \vee \neg Q$	Idempotencia	Ide.	$P \wedge P \equiv P$
Ley de casos	LC	$P \rightarrow Q, \neg P \rightarrow R$	$Q \vee R$			$P \vee P \equiv P$
				Neutro	Ne.	$P \wedge V_0 \equiv P$
						$P \vee F_0 \equiv P$
				Inversos	Inv.	$P \wedge \neg P \equiv F_0$
						$P \vee \neg P \equiv V_0$
				Dominación	Dom.	$P \wedge F_0 \equiv F_0$
						$P \vee V_0 \equiv V_0$
				Absorción	Abs.	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$
						$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$

1) Analizar el final

2) Aplicar D.M.

3) Separar el $\wedge$

4) Usar la letra sola

- MP
- Adición
- SD
- ST

5) Probar todas las posibilidades

- 1) Analizar el final
- 2) Aplicar D.M.
- 3) Separar el 1
- 4) Usar la letra sola
 - MP
 - Adición
 - SD
 - ST
- 5) Probar todas las posibilidades

- 1) $E \vee R$ ✓
- 2) $(P \rightarrow Q) \wedge (E \rightarrow \neg P)$ ✓
- 3) P ✓✓
- 4) $(Q \wedge R) \rightarrow \neg T$
- $\therefore \neg (T \wedge S)$
- $\neg (T \wedge S)$
- $\neg T \vee \neg S$
- $\neg T$
- $\neg S$
- 5) $P \rightarrow Q$ ✓ . Simpl 2
- 6) $E \rightarrow \neg P$ ✓ . Simpl 2
- 7) Q ✓ . MP 3 y 5
- 8) $\neg E$ ✓ . MT 3 y 6
- 9) R ✓ . SD 1 y 8
- 10) $Q \wedge R$ ✓ . Adj 7 y 9
- 11) $\neg T$ ✓ . MP 4 y 10
- 12) $\neg T \vee \neg S$ ✓ . Adj 11
- 13) $\neg (T \wedge S)$ ✓ . DM 12

- 1) Analizar el final
- 2) Aplicar D.M.
- 3) Separar el 1
- 4) Usar la letra sola
 - MP
 - Adición
 - SD
 - ST
- 5) Probar todas las posibilidades

- 1) $T \vee R$ ✓
- 2) $\neg (Q \vee \neg P)$ ✓
- 3) $E \rightarrow \neg T$ ✓
- 4) $P \rightarrow \neg R$ ✓
- $\therefore E \rightarrow S$
- $\neg E \vee S$
- $\neg E$
- S
- 3) $\neg Q \wedge P$ ✓ . DM 2
- 4) $\neg Q$. Simp 3
- 5) P ✓ . Simp 3
- 6) $\neg R$ ✓ . MP 5 y 4
- 7) T ✓ . SD 6 y 1
- 8) $\neg E$ ✓ . MT 7 y 3
- 9) $\neg E \vee S$ ✓ . Adj 8
- 10) $E \rightarrow S$ ✓ . ID 9

1) Analizar el final

2) Aplicar D.M.

3) Separar el 1

4) Usar la letra sola

5) Probar todas las posibilidades

MP
Adición
SD
ST

$$\begin{array}{l} \text{Ley de casos} \\ P \rightarrow Q, Q \rightarrow S \\ \hline P \rightarrow S \end{array}$$

Ley de casos

LC

$P \rightarrow Q, \neg P \rightarrow R$

$Q \vee R$

$$\begin{array}{l} P \rightarrow Q, \neg P \rightarrow R \\ \hline Q \vee R \end{array}$$

1) $Q \rightarrow S$ ✓

2) $\neg P \rightarrow Q$ ✓

3) $P \rightarrow (R \wedge S)$ ✓

4) $A \vee \neg S$ ✓

$\therefore \neg (T \wedge \neg A)$

5) $\neg P \rightarrow S$ ✓. SH 2 y 1

6) $(R \wedge S) \vee S$ ✓. LC 3 y 5

7) S ✓. Abs 6.

8) A ✓. SD 4 y 7

9) $\neg T \vee A$ ✓. Adi 8

10) $\neg (T \wedge \neg A)$ ✓. DM 9

$\neg T \vee A$

$\neg T$

A

1) Analizar el final

2) Aplicar D.M.

3) Separar el 1

4) Usar la letra sola

5) Probar todas las posibilidades

MP
Adición
SD
ST

1) $P \vee Q \vee \neg R$ ✓

2) $P \rightarrow S$ ✓

3) $\neg (S \wedge T) \rightarrow R$

4) $\neg Q$ ✓

$\therefore S \vee R$

S

R

5) $P \vee \neg R$. SD 1 y 4

6) $\neg R \vee P$ ✓. Conm 3

7) $R \rightarrow P$ ✓. ID 4

8) $R \rightarrow S$. SH 5 y 2

9) $\neg (S \wedge T) \rightarrow S$. SH 3 y 6

10) $\neg \neg (S \wedge T) \vee S$. ID 7

11) $(T \wedge S) \vee S$. DN, Conm. 8

12) S . Abs 9

13) $S \vee R$. Adi 10

- 1) Analizar el final
- 2) Aplicar D.M.
- 3) Separar el 1
- 4) Usar la letra sola
 $\swarrow$ MP
 $\swarrow$ Adición
 $\swarrow$ SD
 $\swarrow$ ST
- 5) Probar todas las posibilidades

- 1) $\neg P \rightarrow Q$ ✓
 - 2) $Q \rightarrow R$ ✓
 - 3) $(P \wedge S) \rightarrow (\neg P \vee T)$ ✓
 - 4) $\neg R$ ✓
 - 5) $\neg Q \rightarrow (S \wedge M)$ ✓
 - 6) $\neg Q$ ✓ MT 2 y 4
 - 7) $S \wedge M$ ✓ MP 6 y 5
 - 8) P ✓ ✓ MT 6 y 1
 - 9) S ✓ Simp 7
 - 10) $P \wedge S$ ✓ Adj; 8 y 9
 - 11) $\neg P \vee T$ MP 10 y 3
 - 12) T SD 8 y 11
 - 13) $Q \vee T$ Adj 12
- ∴ $Q \vee T$
- Q
T

- 1) $P \rightarrow T$
 - 2) $(P \wedge R) \vee S$ ✓
 - 3) $(T \vee Q) \rightarrow B$ ✗
 - 4) $S \rightarrow Q$
 - 5) $(S \vee P) \wedge (S \vee R)$ Dist. 2
 - 6) $S \vee P$ Simp 5
 - 7) $\neg S \rightarrow P$ ID 6
 - 8) $P \vee Q$ LC 7 y 7
 - 9) $\neg P \rightarrow Q$ ID 8
 - 10) $T \vee Q$ LC 9 y 1
 - 11) B PM 10 y 3
 - 12) $A \vee B$ Adj 12
- ∴ $A \vee B$
- A
B

- 1) M ✓
 - 2) $\neg T \rightarrow A$ ✓
 - 3) $\neg M \vee (B \wedge \neg A)$ ✓
 - 4) $\neg A \rightarrow C$ ✓
 - 5) $B \wedge \neg A$ SD 1 y 3
 - 6) $\neg A$ Simp 5
 - 7) C MP 6 y 4
 - 8) T MT 6 y 2
 - 9) $T \wedge C$ Adj 7 y 8
- ∴ $T \wedge C$
- T
C

- 1) Analizar el final
- 2) Aplicar D.M.
- 3) Separar el 1
- 4) Usar la letra sola
 $\swarrow$ MP
 $\swarrow$ Adición
 $\swarrow$ SD
 $\swarrow$ ST
- 5) Probar todas las posibilidades

$$\begin{aligned}
 &P \rightarrow Q, \neg Q : \neg P \\
 &\neg P \rightarrow Q, \neg Q : P \\
 &P \rightarrow \neg Q, Q : \neg P \\
 &\neg P \rightarrow \neg Q, Q : P
 \end{aligned}$$

- 1) Analizar el final
 - 2) Aplicar D.M.
 - 3) Separar el 1
 - 4) Usar la letra sola
 - 5) Probar todas las posibilidades
- MP
 Adición
 SD
 ST

h) 1) $(P \rightarrow Q) \rightarrow (S \wedge T)$ 3) $\neg S \wedge \neg T$, DM 2
 2) $\neg(S \vee U)$ 4) $\neg S$, Simp 3
 5) $\neg S \vee \neg T$, Adj 4
 6) $\neg(S \wedge T)$, DM 5
 7) $\neg(P \rightarrow Q)$, MT 6 y 1
 8) $\neg(\neg P \vee Q)$, ID 7
 9) $P \wedge \neg Q$, DM 8
 10) $\boxed{P}$, Simp 9

$\therefore P$

$P \wedge ?$

i) 1) $P \rightarrow Q$ ✓ 5) P , Simp 4
 2) $Q \rightarrow (R \wedge S)$ ✓ 6) $\neg Q$, MP 1 y 5
 3) $(\neg R \vee \neg T) \vee M$ 7) $R \wedge S$, MP 2 y 6
 4) $P \wedge T$ ✓ 8) T , Simp 4
 9) R , Simp 7
 10) $R \wedge T$, Adj 9 y 8
 11) $\neg(R \wedge T) \vee M$, DM 3
 12) $\boxed{M}$, SD 10 y 11

$\therefore M$

$M \wedge ?$

j) 1) $Q \vee \neg S$ ✓ 5) $H \vee (R \wedge S)$, LC 3 y 4
 2) $H \rightarrow S$ ✓ 6) $\neg H \rightarrow (R \wedge S)$, ID 5
 3) $P \rightarrow (R \wedge S)$ ✓ 7) $S \vee (S \wedge \neg S)$, LC 2 y 6
 4) $\neg P \rightarrow H$ ✓ 8) S , AGS 7
 9) Q , SD 8 y 1
 10) $\neg T \vee Q$, Adición 9
 11) $\neg T \wedge Q$, DM 10
 12) $\boxed{\neg T \wedge Q}$, DM 10

$\therefore \neg T \wedge Q$

$\neg T$

Q

1) Analizar el final

2) Aplicar D.M.

3) Separar el $\wedge$

4) Usar la letra sola

MP
Adición
SD
ST

Dilema constructivo

DC

$P \vee Q, P \rightarrow R, Q \rightarrow S$

$R \vee S$

4) 1) $P \vee Q$ ✓ 6) $Q \rightarrow \neg R$, Contra Eus 5

2) $\neg R \vee \neg P$ ✓ 7) $\neg P \vee \neg R$, Comru 2

3) $S \rightarrow R$ 8) $P \rightarrow \neg R$, ID 7

4) $T \vee S$ 9) $\neg R \vee \neg R$, DC. 1, 8, 6

5) $R \rightarrow \neg Q$ ✓ 10) $\neg R$, Idemp 9

11) $\neg S$, mt 8 y 3

T 12) $\boxed{T}$ SD 9 y 4

$T \wedge ?$